

Sistemas Multiagente

Fictitious Play

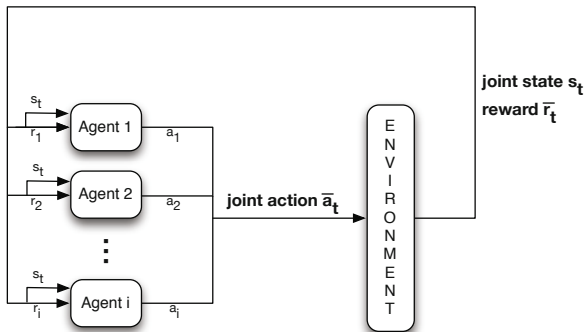
Sergio Yovine

Universidad ORT Uruguay
yovine@ort.edu.uy

25 de marzo de 2025

Fictitious Play

- ▶ El juego se juega en rondas
- ▶ No se conocen las utilidades de los adversarios
- ▶ Se supone comportamiento estacionario
- ▶ Propuesto como técnica iterativa para computar soluciones aproximadas (Brown, Robinson, 1951)



Fictitious play

- ▶ $count_{p,q}^t(a_q)$ es la cantidad de veces que p observó a $q \neq p$ jugar $a_q \in A_q$ hasta la iteración t .
- ▶ $count_{p,q}^0(a_q)$ es un valor inicial arbitrario
- ▶ $count_{p,q}^{t+1}(a_q) = count_{p,q}^t(a_q) + 1$ si q juega a_q en la iteración $t + 1$
- ▶ En cada iteración t ,
 - ▶ p estima la estrategia estocástica de $-p$ aproximando la distribución de las acciones observadas hasta t^1 :

$$\hat{\pi}_q^t(a_q) = \frac{count_{p,q}^t(a_q)}{\sum_{a'_q \in A_q} count_{p,q}^t(a'_q)}$$

- ▶ p juega $a_p^t \in BR(\hat{\pi}_{-p}^t)$

¹Hipótesis: las estrategias de los oponentes son independientes.

Fictitious play (ejemplo)

	L	R
U	3 3	0 0
D	4 4	1 1

$$V_1^0(U, (1, 0)) = 3 \cdot 1 + 0 \cdot 0 = 3$$

$$V_1^0(D, (1, 0)) = 4 \cdot 1 + 1 \cdot 0 = 4$$

$$a_1^0 = \arg \max_{U, D} V_1(\pi_1^0, (1, 0)) = D$$

Conteo inicial ($t = 0$)

► $count_1^0(L, R) = (3, 0)$

► $count_2^0(U, D) = (1, 3)$

$$V_2^0(L, (\frac{1}{4}, \frac{3}{4})) = 3\frac{1}{4} + 4\frac{3}{4} = \frac{3}{4} + 3$$

$$V_2^0(R, (\frac{1}{4}, \frac{3}{4})) = 0\frac{1}{4} + 1\frac{3}{4} = \frac{3}{4}$$

$$a_2^0 = \arg \max_{L, R} V_2^0(\pi_2^0, (\frac{1}{4}, \frac{3}{4})) = L$$

Fictitious play (ejemplo)

	L	R
U	3 3	0 0
D	4 4	1 1

$$V_1^1(U, (1, 0)) = 3 \cdot 1 + 0 \cdot 0 = 3$$

$$V_1^1(D, (1, 0)) = 4 \cdot 1 + 1 \cdot 0 = 4$$

$$a_1^1 = \arg \max_{U,D} V_1^1(\pi_1^1, (1, 0)) = D$$

$t = 1$

$$\blacktriangleright \text{count}_1^1(L, R) = (4, 0)$$

$$\blacktriangleright \text{count}_2^1(U, D) = (1, 4)$$

$$V_2^1(L, (\frac{1}{5}, \frac{4}{5})) = 3 \frac{1}{5} + 4 \frac{4}{5} = \frac{19}{5}$$

$$V_2^1(R, (\frac{1}{5}, \frac{4}{5})) = 0 \frac{1}{5} + 1 \frac{4}{5} = \frac{4}{5}$$

$$a_2^1 = \arg \max_{L,R} V_2^1(\pi_2^1, (\frac{1}{5}, \frac{4}{5})) = L$$

$t \rightarrow \infty$ la estrategia $\pi^t \rightarrow ((0, 1), (1, 0)) = (D, L)$ (que es un equilibrio estrictamente dominante) y $V^t \rightarrow (4, 4)$

Fictitious play

Convergencia (para 2 jugadores)

- ▶ Si converge a una estrategia π entonces π es un equilibrio de Nash.
- ▶ FP converge en los juegos de suma zero.
- ▶ Puede no converger en otros casos (Shapley, 1964).
- ▶ Puede exhibir ciclos de estrategias puras.

Lectura recomendada

- ▶ S. V. Albrecht, F. Christianos and L. Schäfer. Multi-Agent Reinforcement Learning: Foundations and Modern Approaches. MIT Press, 2024. Chapter 6. Sec. 3.1.